

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN THI: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:.....
Lớp:

Mã đề thi 0230

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hai hạt nhân X và Y có năng lượng liên kết bằng nhau. Nếu số nucleon của hạt nhân X nhỏ hơn số nucleon của hạt nhân Y thì phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. độ hụt khối của hạt nhân Y lớn hơn độ hụt khối của hạt nhân X.
- B. độ hụt khối của hạt nhân X lớn hơn độ hụt khối của hạt nhân Y.
- C. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
- D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết E_{lk} của hai hạt nhân X và Y bằng nhau.

Số nucleon của hạt nhân X là A_X , số nucleon của hạt nhân Y là A_Y . Theo đề bài, $A_X < A_Y$.

Độ bền vững của hạt nhân được đặc trưng bởi năng lượng liên kết riêng, là tỉ số giữa năng lượng liên kết và số nucleon: $E_{lk_riêng} = \frac{E_{lk}}{A}$.

Vì E_{lk} của hai hạt nhân bằng nhau và $A_X < A_Y$, suy ra $\frac{E_{lk}}{A_X} > \frac{E_{lk}}{A_Y}$.

Điều này có nghĩa là hạt nhân X có năng lượng liên kết riêng lớn hơn hạt nhân Y, vậy hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

Độ hụt khối Δm liên hệ với năng lượng liên kết E_{lk} qua công thức $E_{lk} = \Delta mc^2$. Vì E_{lk} bằng nhau nên độ hụt khối Δm cũng bằng nhau cho cả hai hạt nhân.

Đáp án đúng: C

Câu 2: Khi truyền cùng một nhiệt lượng cho hai vật có cùng khối lượng được làm từ hai chất khác nhau, trong điều kiện không xảy ra sự chuyển thể, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Vật được làm từ chất có nhiệt dung riêng lớn hơn có độ biến thiên nhiệt độ lớn hơn.
- B. Hai vật có độ biến thiên nhiệt độ bằng nhau.
- C. Hai vật không thay đổi nhiệt độ.
- D. Vật được làm từ chất có nhiệt dung riêng lớn hơn có độ biến thiên nhiệt độ nhỏ hơn.

Hướng dẫn giải

Công thức tính nhiệt lượng là $Q = mc\Delta T$, trong đó Q là nhiệt lượng, m là khối lượng, c là nhiệt dung riêng và ΔT là độ biến thiên nhiệt độ.

Theo đề bài, hai vật nhận cùng một nhiệt lượng Q và có cùng khối lượng m.

Suy ra $c\Delta T = \frac{Q}{m} = \text{hằng số}$.

Nếu nhiệt dung riêng c lớn hơn thì độ biến thiên nhiệt độ ΔT phải nhỏ hơn để tích $c\Delta T$ không đổi.

Vậy, vật được làm từ chất có nhiệt dung riêng lớn hơn sẽ có độ biến thiên nhiệt độ nhỏ hơn.

Đáp án đúng: D

Câu 3: Một nguồn phóng xạ dùng trong y tế được bảo quản trong bình chì. Khi cần sử dụng, người ta mở cửa bình cho tia phóng xạ phát ra ngoài để chiếu xạ. Thời gian mỗi lần chiếu xạ được coi là bằng thời gian mỗi lần mở cửa bình. Tổng thời gian mà nguồn phóng xạ này còn có thể phát tia phóng xạ đủ để sử dụng

- A. chỉ phụ thuộc vào độ mạnh hay yếu của chùm tia phóng xạ trong mỗi lần chiếu.
- B. chỉ phụ thuộc vào số lần mở cửa bình.
- C. không phụ thuộc vào số lần mở cửa bình cũng như độ mạnh hay yếu của chùm tia phóng xạ trong mỗi lần chiếu.
- D. phụ thuộc vào số lần mở cửa bình cũng như độ mạnh hay yếu của chùm tia phóng xạ trong mỗi lần chiếu.

Hướng dẫn giải

Sự phóng xạ là một quá trình tự phát và không dừng lại dù nguồn phóng xạ có được che chắn trong bình chì hay không. Do đó, tốc độ phân rã và thời gian tồn tại của nguồn phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ tự nhiên,

hoàn toàn không phụ thuộc vào việc mở hay đóng cửa bình, cũng như không phụ thuộc vào việc sử dụng cường độ chiếu xạ như thế nào

Đáp án đúng: C

Câu 4: Các phân tử khí lí tưởng gây ra áp suất lên thành bình chứa là do chúng

A. va chạm vào thành bình.

C. va chạm với nhau.

B. hút nhau khi chuyển động lại gần nhau.

D. đẩy nhau khi chuyển động lại gần nhau.

Hướng dẫn giải

Theo thuyết động học phân tử của chất khí, áp suất mà khí tác dụng lên thành bình là do các phân tử khí chuyển động hỗn loạn và va chạm vào thành bình. Mỗi va chạm truyền một xung lượng lên thành bình, và tổng hợp các xung lượng này theo thời gian tạo thành lực đẩy, gây ra áp suất.

Khí lí tưởng không có tương tác giữa các phân tử (không hút, không đẩy). Va chạm giữa các phân tử với nhau chỉ làm thay đổi hướng và động năng của chúng, không trực tiếp gây ra áp suất lên thành bình.

Đáp án đúng: A

Câu 5: Trong một từ trường đều, một proton chuyển động tròn đều chỉ do tác dụng của lực từ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vận tốc của hạt không đổi.

B. Động năng của hạt tăng.

C. Lực từ không sinh công.

D. Gia tốc của hạt không đổi.

Hướng dẫn giải

Lực từ (lực Lorentz) tác dụng lên hạt mang điện chuyển động luôn vuông góc với vận tốc của hạt.

Theo định nghĩa công cơ học, công do lực thực hiện là $A = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd\cos\alpha$. Vì lực từ luôn vuông góc với phương dịch chuyển ($\alpha = 90^\circ$), nên công do lực từ sinh ra luôn bằng 0.

Theo định lý động năng, độ biến thiên động năng bằng tổng công của các lực tác dụng. Vì lực từ là lực duy nhất tác dụng và nó không sinh công, nên động năng của hạt không đổi.

Nếu động năng không đổi, suy ra độ lớn vận tốc (tốc độ) của hạt không đổi. Tuy nhiên, vận tốc là một đại lượng vectơ, trong chuyển động tròn đều, hướng của vận tốc liên tục thay đổi, vậy vận tốc không đổi là sai.

Lực từ luôn có độ lớn không đổi ($F = |q|vB$) và hướng của nó liên tục thay đổi để giữ hạt chuyển động trên quỹ đạo tròn. Gia tốc $a = F/m$ cũng có độ lớn không đổi nhưng hướng liên tục thay đổi, vậy gia tốc không đổi là sai.

Đáp án đúng: C

Câu 6: Khi đặt vật 1 tiếp xúc nhiệt với vật 2 và có sự truyền nhiệt từ vật 1 sang vật 2, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật 1 chứa rất nhiều nhiệt lượng.

B. Vật 2 chứa rất ít nhiệt lượng.

C. Vật 1 chứa nhiều nhiệt lượng hơn vật 2.

D. Vật 1 và vật 2 đều không chứa nhiệt lượng.

Hướng dẫn giải

Trong vật lý, nhiệt lượng là năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác do chênh lệch nhiệt độ. Vật không "chứa" nhiệt lượng, mà vật "chứa" nội năng.

Sự truyền nhiệt từ vật 1 sang vật 2 chỉ có nghĩa là nhiệt độ của vật 1 cao hơn nhiệt độ của vật 2, và năng lượng đang được truyền từ vật nóng sang vật lạnh. Chúng ta không thể nói vật nào chứa nhiều hay ít nhiệt lượng.

Đáp án đúng: D

Câu 7: Khi ở gần nhau,

A. hai điện tích trái dấu đẩy nhau.

B. hai cực từ khác loại của hai nam châm hút nhau.

C. hai dòng điện ngược chiều hút nhau.

D. hai dòng điện cùng chiều đẩy nhau.

Hướng dẫn giải

* **A.** Hai điện tích trái dấu thì hút nhau, không đẩy nhau. (Sai)

* **B.** Hai cực từ khác loại của hai nam châm (ví dụ cực Bắc và cực Nam) thì hút nhau. (Đúng)

* **C.** Hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau, không hút nhau. (Sai)

* **D.** Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau, không đẩy nhau. (Sai)

Đáp án đúng: B

Câu 8: Khi một khối khí lí tưởng xác định giãn nở đẳng nhiệt thì

A. nội năng của khối khí tăng.

B. áp suất của khối khí giảm.

C. nội năng của khối khí giảm.

D. áp suất của khối khí không đổi.

Hướng dẫn giải

Quá trình giãn nở đẳng nhiệt của khí lí tưởng có nghĩa là nhiệt độ T của khối khí không đổi.

Đối với khí lí tưởng, nội năng U chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Vì nhiệt độ không đổi, nội năng của khối khí cũng không đổi.

Khi khí giãn nở, thể tích V tăng.

Theo định luật Boyle-Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt của khí lí tưởng, $PV = \text{hằng số}$.

Vì V tăng và PV là hằng số, suy ra áp suất P phải giảm.

Đáp án đúng: B

Câu 9: Một khối khí lí tưởng xác định biến đổi theo quá trình thể tích không đổi từ trạng thái X sang trạng thái Y , phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử tăng lên.

B. Nhiệt độ của khối khí không đổi.

C. Mật độ phân tử của khối khí tăng lên.

D. Công mà khối khí sinh ra bằng không.

Hướng dẫn giải

Quá trình thể tích không đổi được gọi là quá trình đẳng tích.

Trong một quá trình đẳng tích, thể tích V của khối khí là không đổi.

Công sinh ra bởi khí được tính bằng $A = P\Delta V$. Vì $\Delta V = 0$, công mà khối khí sinh ra bằng không.

Vì thể tích không đổi, khoảng cách trung bình giữa các phân tử và mật độ phân tử của khối khí cũng không đổi.

Nhiệt độ của khối khí có thể thay đổi (tăng hoặc giảm) tùy thuộc vào sự trao đổi nhiệt.

Đáp án đúng: D

Câu 10: Khi đun một ấm nước, lúc nước đang sôi, dù tiếp tục được cung cấp nhiệt lượng thì nhiệt độ vẫn ở 100°C cho đến khi cạn nước. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Việc đun với công suất nhiệt cao hơn sẽ làm nhiệt độ sôi của nước cao hơn 100°C .

B. Do nhiệt độ của nước không thay đổi nên nội năng của khối nước trong ấm không đổi.

C. Nhiệt lượng cung cấp cho nước đang sôi làm tăng tốc độ trung bình của các phân tử nước.

D. Nhiệt lượng cung cấp cho nước đang sôi dùng để phá vỡ liên kết giữa các phân tử nước.

Hướng dẫn giải

Trong quá trình sôi, nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ở nhiệt độ không đổi (100°C dưới áp suất chuẩn).

Nhiệt lượng cung cấp trong quá trình này được gọi là nhiệt hóa hơi, nó được dùng để phá vỡ các liên kết giữa các phân tử nước, chuyển chúng thành trạng thái hơi có nội năng cao hơn mà không làm tăng động năng trung bình của các phân tử (tức là nhiệt độ không tăng).

A. Công suất nhiệt cao hơn chỉ làm quá trình sôi diễn ra nhanh hơn, không làm thay đổi nhiệt độ sôi. (Sai)

B. Mặc dù nhiệt độ không đổi, nhưng nước lỏng chuyển thành hơi, cấu trúc phân tử thay đổi, nên nội năng của hệ tăng lên. (Sai)

C. Nhiệt độ không đổi nghĩa là động năng trung bình của các phân tử không tăng, do đó tốc độ trung bình của chúng không tăng. (Sai)

D. Nhiệt lượng cung cấp được dùng để phá vỡ liên kết giữa các phân tử nước, giúp nước chuyển pha. (Đúng)

Đáp án đúng: D

Câu 11: Trong chẩn đoán bệnh, khi đưa một đồng vị phóng xạ vào cơ thể người bệnh, để đảm bảo an toàn, người ta dùng đồng vị có

A. năng lượng liên kết riêng nhỏ để dễ dàng phân rã trong mạch máu.

B. khả năng phát ra tia alpha mạnh để dễ dàng xuyên qua cơ thể đến máy thu.

C. chu kì bán rã dài để kéo dài thời gian tác dụng của chất phóng xạ trong cơ thể.

D. chu kì bán rã ngắn để giảm thời gian tồn tại của chất phóng xạ trong cơ thể.

Hướng dẫn giải

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi sử dụng đồng vị phóng xạ trong y tế, đồng vị đó cần phải:

- Có chu kì bán rã ngắn để nhanh chóng phân rã hết và được thải ra khỏi cơ thể, giảm thiểu liều chiếu xạ tích lũy.
- Phát ra các tia có khả năng xuyên thấu phù hợp (thường là tia gamma hoặc beta) để có thể thoát ra khỏi cơ thể và được máy dò ghi nhận, đồng thời gây ít tổn thương cho mô. Tia alpha có khả năng xuyên thấu rất kém và gây ion hóa mạnh trong khoảng cách ngắn, thường không được dùng cho mục đích chẩn đoán xuyên cơ thể.

Đáp án đúng: D

Câu 12: Một khối chất lỏng có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có hình dạng xác định nhưng không có thể tích xác định.
- B. Có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.**
- C. Không có thể tích và hình dạng xác định.
- D. Có thể tích và hình dạng xác định.

Hướng dẫn giải

Các trạng thái cơ bản của vật chất có đặc điểm như sau:

- * Chất rắn: có hình dạng và thể tích xác định.
- * Chất lỏng: có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định (chúng chiếm hình dạng của vật chứa).
- * Chất khí: không có hình dạng và không có thể tích xác định (chúng chiếm toàn bộ thể tích của vật chứa).

Đáp án đúng: B

Câu 13: Với một khối khí lí tưởng xác định, định luật Charles mô tả mối liên hệ giữa

- A. thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí khi áp suất không đổi.**
- B. thể tích và khối lượng của khối khí khi nhiệt độ tuyệt đối không đổi.
- C. áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí khi thể tích không đổi.
- D. áp suất và thể tích của khối khí khi nhiệt độ tuyệt đối không đổi.

Hướng dẫn giải

Các định luật về khí lí tưởng cơ bản:

- * Định luật Boyle-Mariotte (đẳng nhiệt): $PV = \text{hằng số}$ (khi nhiệt độ T và số mol n không đổi). Mối liên hệ giữa áp suất và thể tích.
 - * Định luật Charles (đẳng áp): $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$ (khi áp suất P và số mol n không đổi). Mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối.
 - * Định luật Gay-Lussac (đẳng tích): $\frac{P}{T} = \text{hằng số}$ (khi thể tích V và số mol n không đổi). Mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối.
- Vậy, định luật Charles mô tả mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí khi áp suất không đổi.

Đáp án đúng: A

Câu 14: Quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là

- A. sự đông đặc.
- B. sự nóng chảy.**
- C. sự hóa hơi.
- D. sự sôi.

Hướng dẫn giải

- * Sự nóng chảy: quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
- * Sự đông đặc: quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
- * Sự hóa hơi: quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
- * Sự sôi: một dạng đặc biệt của sự hóa hơi, xảy ra ở nhiệt độ sôi nhất định và trong toàn bộ khối chất lỏng.

Đáp án đúng: B

Câu 15: Khi nói về dòng điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Giá trị hiệu dụng của điện áp bằng một nửa giá trị cực đại.
- B. Giá trị hiệu dụng của dòng điện bằng một nửa giá trị cực đại.
- C. Cường độ dòng điện biến thiên theo thời gian theo định luật dạng sin (hoặc cosin).**
- D. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở R tỉ lệ thuận với cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở.

Hướng dẫn giải

- A.** Giá trị hiệu dụng của điện áp $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$, không phải $\frac{U_0}{2}$. (Sai)
- B.** Giá trị hiệu dụng của dòng điện $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, không phải $\frac{I_0}{2}$. (Sai)
- C.** Cường độ dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian, được biểu diễn bằng hàm sin hoặc cosin, ví dụ $i = I_0 \cos(\omega t + \phi)$. (Đúng)
- D.** Công suất tỏa nhiệt ở điện trở R là $P = I^2 R$. Công suất này tỉ lệ thuận với *bình phương* cường độ hiệu dụng, không phải tỉ lệ thuận với cường độ hiệu dụng. (Sai)

Đáp án đúng: C

Câu 16: Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một mạch điện kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng

- A.** làm tăng từ thông qua mạch.
- B. chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch.**
- C.** làm giảm từ thông qua mạch.
- D.** làm từ thông qua mạch bằng không.

Hướng dẫn giải

Định luật Lenz phát biểu rằng: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín phải có chiều sao cho từ trường cảm ứng mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ thông đã sinh ra nó.

"Chống lại sự biến thiên" có nghĩa là nếu từ thông đang tăng, từ trường cảm ứng sẽ có chiều chống lại sự tăng đó (làm giảm từ thông); nếu từ thông đang giảm, từ trường cảm ứng sẽ có chiều chống lại sự giảm đó (làm tăng từ thông).

Đáp án đúng: B

Câu 17: Nếu một proton đứng yên, nó sẽ

- A.** không tạo ra điện trường.
- B.** tạo ra từ trường khi nó nằm gần một dây dẫn.
- C. không tạo ra từ trường.**
- D.** tạo ra từ trường giống như một nam châm nhỏ.

Hướng dẫn giải

* Proton mang điện tích dương. Một điện tích đứng yên sẽ tạo ra điện trường tĩnh xung quanh nó. Vậy A sai.

* Từ trường được tạo ra bởi các điện tích chuyển động (dòng điện). Một proton đứng yên không phải là một dòng điện, do đó nó không tạo ra từ trường. Vậy C đúng.

* Một proton đứng yên không tương tác từ với dây dẫn có dòng điện hay nam châm. Vậy B và D sai.

Đáp án đúng: C

Câu 18: Nén một khối khí lí tưởng trong xilanh kín. Nội năng của khối khí

- A.** tăng do khối khí nhận công.
- C.** giảm do khối khí nhận công.
- B.** không đổi, nếu xilanh cách nhiệt.
- D. tăng, nếu xilanh cách nhiệt.**

Hướng dẫn giải

Theo Định luật I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng $\Delta U = Q + A$, trong đó Q là nhiệt lượng mà khối khí nhận được và A là công mà khối khí nhận được.

Khi nén khí, thể tích của khí giảm, tức là môi trường bên ngoài thực hiện công lên khối khí, hay khối khí nhận công ($A > 0$).

Nếu xilanh cách nhiệt, điều này có nghĩa là không có sự trao đổi nhiệt giữa khối khí và môi trường bên ngoài, tức là $Q = 0$.

Khi đó, $\Delta U = 0 + A = A$.

Vì $A > 0$ (khí nhận công), suy ra $\Delta U > 0$. Điều này có nghĩa là nội năng của khối khí tăng lên.

Đáp án đúng: D

PHẦN 2: ĐÚNG SAI

Câu 1: Ở một mặt phẳng nằm ngang cố định trong một từ trường đều có các đường sức từ nằm ngang, đặt một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi sao cho chiều của dòng điện hợp với chiều của đường sức từ một góc α . Khi thay đổi góc α , đoạn dây vẫn nằm trong mặt phẳng cố định nói trên.

a) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn cực đại khi đoạn dây vuông góc với đường sức từ.

- b) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có phương vuông góc với cả đoạn dây và đường sức từ.
 c) Khi đặt đoạn dây song song với các đường sức từ, không có lực từ tác dụng lên đoạn dây.
 d) Khi thay đổi góc α thì phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây cũng thay đổi.

Hướng dẫn giải a) Đúng - b) Đúng - c) Đúng - d) Sai

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện trong từ trường đều là lực Ampere, có độ lớn $F = BIL\sin\alpha$, với α là góc giữa chiều dòng điện và chiều đường sức từ.

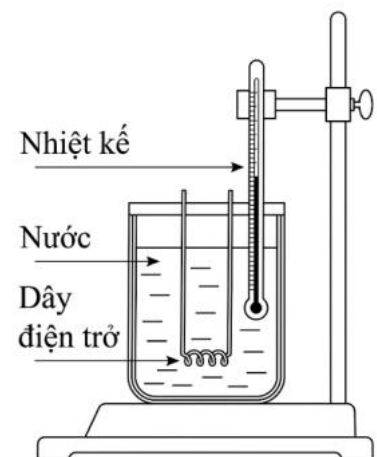
- a) Lực từ có độ lớn cực đại khi $\sin\alpha$ đạt giá trị lớn nhất, tức là $\sin\alpha = 1$, tương ứng với $\alpha = 90^\circ$. Khi đó, đoạn dây vuông góc với đường sức từ. Đây là phát biểu Đúng.
 b) Phương của lực từ được xác định theo quy tắc bàn tay trái, lực từ luôn vuông góc với cả chiều dòng điện và chiều đường sức từ. Đây là phát biểu Đúng.
 c) Khi đặt đoạn dây song song với đường sức từ, $\alpha = 0^\circ$ hoặc $\alpha = 180^\circ$. Khi đó, $\sin\alpha = 0$, suy ra $F = 0$. Không có lực từ tác dụng lên đoạn dây. Đây là phát biểu Đúng.
 d) Phương của lực từ luôn vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây và đường sức từ. Vì cả đoạn dây và đường sức từ đều nằm trong mặt phẳng ngang cố định, nên lực từ luôn có phương thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) và không thay đổi khi thay đổi góc α .

Câu 2: Cuối thế kỷ XIX, quan điểm phổ biến cho rằng nguyên tử là một khối cầu trung hòa về điện. Tuy nhiên, cấu trúc bên trong của nguyên tử vẫn là một bí ẩn. Năm 1904, Thomson đã đề xuất mô hình nguyên tử gồm các electron nằm rải rác trong một khối cầu tích điện dương phân bố đều. Để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình này, Rutherford cùng cộng sự đã thực hiện thí nghiệm bắn phá một lá vàng mỏng bằng chùm hạt alpha.

- a) Kết quả thí nghiệm cho thấy phần lớn hạt alpha đi thẳng qua lá vàng, một số ít bị lệch hướng (tán xạ) với các góc khác nhau.
 b) Kết quả thí nghiệm này cho thấy nguyên tử không có cấu tạo như mô hình nguyên tử của Thomson.
 c) Các hạt alpha bị tán xạ với các góc khác nhau là do chúng tương tác điện với electron.
 d) Kết quả thí nghiệm này chứng minh các electron chuyển động theo quỹ đạo dừng quanh hạt nhân.

Hướng dẫn giải a) Đúng - b) Đúng - c) Sai - d) Sai

- a) Đây chính là kết quả quan sát chủ yếu của thí nghiệm Rutherford. Phần lớn hạt alpha đi thẳng, một số ít bị lệch hướng và rất ít bị bật ngược trở lại. Đây là phát biểu Đúng.
 b) Mô hình Thomson không thể giải thích được sự tán xạ hạt alpha với góc lớn và bị bật ngược lại. Sự tán xạ này chỉ có thể xảy ra nếu điện tích dương của nguyên tử tập trung trong một vùng rất nhỏ (hạt nhân) có khối lượng lớn. Do đó, kết quả thí nghiệm Rutherford đã bác bỏ mô hình Thomson. Đây là phát biểu Đúng.
 c) Khối lượng của electron rất nhỏ so với hạt alpha, nên sự tương tác điện giữa hạt alpha và electron chỉ gây ra độ lệch rất nhỏ. Sự tán xạ với góc lớn là do tương tác mạnh với hạt nhân nguyên tử nặng và mang điện tích dương. Đây là phát biểu Sai.
 d) Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử và electron chuyển động quanh hạt nhân. Tuy nhiên, nó không cung cấp bằng chứng về "quỹ đạo dừng" hay tính chất lượng tử của electron. Mô hình quỹ đạo dừng được Bohr đề xuất sau này để giải thích sự bền vững của nguyên tử và phổ vạch.



Câu 3: Nhiệt dung riêng của nước được xác định bằng công thức $c = \frac{Q}{m\Delta T}$.

Trong đó, Q là nhiệt lượng cần cung cấp, m là khối lượng của nước, ΔT là độ thay đổi nhiệt độ của nước.

Thảo luận về công thức này, một nhóm học sinh cho rằng: Nhiệt dung riêng của nước phụ thuộc vào khối lượng của nước. Để kiểm tra giả thuyết, họ dùng nhiệt lượng kế có dây điện trở hoạt động với dòng điện có cường độ I và hiệu điện thế U không đổi, cân, nhiệt kế, đồng hồ và làm thí nghiệm theo các bước sau:

(1) Cho một lượng nước có khối lượng m ở nhiệt độ T_1 (nhiệt độ phòng) vào bình nhiệt lượng kế. Sau khoảng thời gian Δt tính từ lúc cấp điện cho dây điện trở, nhiệt độ của nước trong bình là T_2 .

(2) Tính giá trị nhiệt dung riêng của nước.

(3) Lặp lại bước (1) và bước (2) với các giá trị khối lượng m khác nhau.

Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt dung riêng của nước không phụ thuộc vào khối lượng của nước.

a) Khoảng thời gian cấp điện Δt càng lớn thì nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra càng lớn.

b) Tất cả nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra đều được dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

c) Nhiệt độ T_2 càng lớn thì nhiệt lượng bị mất mát càng nhỏ.

d) Kết quả thí nghiệm bác bỏ giả thuyết của nhóm học sinh.

Hướng dẫn giải a) Đúng - b) Sai - c) Sai - d) Đúng

a) Nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra được tính bằng $Q = P\Delta t = UI\Delta t$. Vì U và I được giữ không đổi, nên nhiệt lượng Q tỉ lệ thuận với khoảng thời gian Δt . Do đó, khoảng thời gian cấp điện Δt càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra càng lớn. Đây là phát biểu Đúng.

b) Trong thực tế, nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra không hoàn toàn được dùng để làm tăng nhiệt độ của nước. Một phần nhiệt lượng sẽ bị thất thoát ra môi trường xung quanh và làm nóng nhiệt lượng kế. Đây là phát biểu Sai.

c) Nhiệt lượng bị mất mát ra môi trường thường tỉ lệ với chênh lệch nhiệt độ giữa hệ và môi trường. Nếu nhiệt độ T_2 của nước càng lớn so với môi trường, thì sự chênh lệch nhiệt độ càng lớn, dẫn đến nhiệt lượng mất mát ra môi trường càng lớn, chứ không phải càng nhỏ. Đây là phát biểu Sai.

d) Giả thuyết của nhóm học sinh là "Nhiệt dung riêng của nước phụ thuộc vào khối lượng của nước". Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm lại cho thấy "nhiệt dung riêng của nước không phụ thuộc vào khối lượng của nước". Do đó, kết quả thí nghiệm đã bác bỏ giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh.

Câu 4: Một xilanh cách nhiệt nằm ngang được chia thành hai ngăn kín bởi một pit-tông cách nhiệt có thể dịch chuyển không ma sát. Trong mỗi ngăn có một lượng khí lí tưởng xác định. Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng. Giả sử làm dịch chuyển pit-tông để nén khí ở ngăn 1.

a) Nội năng của khối khí ở ngăn 1 không đổi do ngăn này được cách nhiệt.

b) Khối khí ở ngăn 1 và khối khí ở ngăn 2 đều nhận công từ pit-tông.

c) Khối khí ở ngăn 1 và khối khí ở ngăn 2 đều không nhận nhiệt lượng từ môi trường bên ngoài.

d) Nhiệt độ của khối khí ở ngăn 2 giảm.

Hướng dẫn giải a) Sai - b) Sai - c) Đúng - d) Đúng

Xilanh và pit-tông đều cách nhiệt, nghĩa là không có sự trao đổi nhiệt giữa các ngăn với môi trường bên ngoài, cũng như không có sự trao đổi nhiệt qua pit-tông giữa hai ngăn.

Khí nén khí ở ngăn 1:

a) Ngăn 1 được cách nhiệt ($Q_1 = 0$). Khí ở ngăn 1 bị nén, nghĩa là khối khí ở ngăn 1 nhận công từ pit-tông ($A_1 > 0$). Theo định luật I nhiệt động lực học $\Delta U_1 = Q_1 + A_1 = 0 + A_1 = A_1$. Vì $A_1 > 0$, nội năng của khí ở ngăn 1 tăng lên. Phát biểu này nói nội năng không đổi là Sai.

b) Khi ngăn 1 bị nén, pit-tông dịch chuyển sang phía ngăn 2, làm cho khí ở ngăn 2 bị giãn nở. Khi khí giãn nở, nó sinh công ra bên ngoài (lên pit-tông), chứ không phải nhận công từ pit-tông (hoặc nhận công có giá trị âm). Vậy, ngăn 2 không nhận công từ pit-tông. Phát biểu này là Sai.

c) Do xilanh và pit-tông cách nhiệt, nên cả hai ngăn đều không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Phát biểu này là Đúng.

d) Khí ở ngăn 2 giãn nở (V_2 tăng) và được cách nhiệt ($Q_2 = 0$). Khi khí giãn nở, nó sinh công ($A_2 < 0$). Theo định luật I nhiệt động lực học $\Delta U_2 = Q_2 + A_2 = 0 + A_2 = A_2 < 0$. Vì nội năng của khí lí tưởng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, $\Delta U_2 < 0$ suy ra nhiệt độ của khối khí ở ngăn 2 giảm.

PHẦN 3: TỰ LUẬN

Dùng thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Một pin hạt nhân sử dụng đồng vị phóng xạ plutonium $^{238}_{94}\text{Pu}$ với hằng số phóng xạ $\lambda = 2,50 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$ để cung cấp năng lượng cho xe tự hành trên Hỏa Tinh. Tại thời điểm đưa vào sử dụng để phát điện (thời điểm ban đầu), pin hạt nhân này chứa $8,60 \cdot 10^{24}$ hạt nhân $^{238}_{94}\text{Pu}$. Biết mỗi phân

rã hạt nhân $^{238}_{94}\text{Pu}$ tỏa ra năng lượng là $8,97 \cdot 10^{-13} \text{ J}$ và toàn bộ năng lượng này biến thành nhiệt. Trong đó, chỉ có 6,20% năng lượng nhiệt chuyển thành năng lượng điện. Biết một năm có 365 ngày, một ngày có 86400s.

Câu 1: Năng lượng điện do pin cung cấp trong giây đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu là bao nhiêu kilôjun (kJ) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân $^{238}_{94}\text{Pu}$ ban đầu là $N_0 = 8,60 \cdot 10^{24}$ hạt.

Hằng số phóng xạ $\lambda = 2,50 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$.

Năng lượng tỏa ra từ mỗi phân rã là $E_0 = 8,97 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

Hiệu suất chuyển đổi năng lượng nhiệt thành năng lượng điện là $\eta = 6,20\% = 0,062$.

Trong một khoảng thời gian rất nhỏ $\Delta t = 1 \text{ s}$ (giây đầu tiên), số hạt nhân phân rã có thể tính gần đúng bằng $\Delta N = \lambda N_0 \Delta t$.

$\Delta N = (2,50 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}) \cdot (8,60 \cdot 10^{24} \text{ hạt}) \cdot (1 \text{ s}) = 2,15 \cdot 10^{15} \text{ hạt}$.

Tổng năng lượng nhiệt tỏa ra trong 1 giây là $E_{\text{nhiệt}} = \Delta N \cdot E_0$.

$E_{\text{nhiệt}} = (2,15 \cdot 10^{15}) \cdot (8,97 \cdot 10^{-13} \text{ J}) = 1929,55 \text{ J}$.

Năng lượng điện do pin cung cấp trong 1 giây là $E_{\text{điện}} = E_{\text{nhiệt}} \cdot \eta$.

$E_{\text{điện}} = 1929,55 \text{ J} \cdot 0,062 = 119,6321 \text{ J}$.

Chuyển đổi sang kilôjun (kJ): $119,6321 \text{ J} = 0,1196321 \text{ kJ}$.

Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm, ta được 0,12 kJ.

Đáp án đúng: 0,12 kJ

Câu 2: Ở thời điểm $t = 25,0$ năm kể từ thời điểm ban đầu, số lượng hạt nhân $^{238}_{94}\text{Pu}$ chưa phân rã trong là $x \cdot 10^{24}$ hạt nhân. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân ban đầu $N_0 = 8,60 \cdot 10^{24}$ hạt.

Hằng số phóng xạ $\lambda = 2,50 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$.

Thời điểm $t = 25,0$ năm.

Đổi thời gian t sang giây: $t = 25 \text{ năm} \cdot (365 \text{ ngày/năm}) \cdot (86400 \text{ s/ngày}) = 7,884 \cdot 10^8 \text{ s}$.

Số hạt nhân chưa phân rã sau thời gian t được tính bằng công thức $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Tính tích λt : $\lambda t = (2,50 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}) \cdot (7,884 \cdot 10^8 \text{ s}) = 0,1971$.

Tính $e^{-\lambda t}$: $e^{-0,1971} \approx 0,821038$.

Số hạt nhân chưa phân rã $N(t) = (8,60 \cdot 10^{24}) \cdot 0,821038 = 7,0609268 \cdot 10^{24}$ hạt.

Theo đề bài, $N(t) = x \cdot 10^{24}$ hạt nhân.

Vậy $x = 7,0609268$.

Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm, ta được $x = 7,06$.

Đáp án đúng: 7,06

Dùng thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Trước khi khởi hành, người lái xe điều chỉnh áp suất khí trong lốp xe ô tô về giá trị khuyến nghị của nhà sản xuất. Khi đó, nhiệt độ của khí trong lốp xe là $14,5^\circ\text{C}$. Sau khi lái xe được một quãng đường, cảm biến cho biết nhiệt độ của khí trong lốp là $48,5^\circ\text{C}$. Coi khí trong lốp xe là khí lí tưởng và thể tích lốp xe không thay đổi. Lấy $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$.

Câu 3: Áp suất khí trong lốp xe đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với giá trị khuyến nghị (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Hướng dẫn giải

Quá trình này là quá trình đẳng tích (thể tích lốp xe không đổi).

Áp dụng định luật Gay-Lussac cho khí lí tưởng: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$.

Nhiệt độ ban đầu (trạng thái 1): $t_1 = 14,5^\circ\text{C}$.

Đổi sang nhiệt độ Kelvin: $T_1 = 14,5 + 273 = 287,5 \text{ K}$.

Nhiệt độ sau khi lái xe (trạng thái 2): $t_2 = 48,5^\circ\text{C}$.

Đổi sang nhiệt độ Kelvin: $T_2 = 48,5 + 273 = 321,5 \text{ K}$.

Từ định luật Gay-Lussac, ta có $\frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1}$.

$\frac{P_2}{P_1} = \frac{321,5}{287,5} \approx 1,11826$.

Áp suất khí đã tăng thêm phần trăm là $\frac{P_2 - P_1}{P_1} \cdot 100\% = \left(\frac{P_2}{P_1} - 1\right) \cdot 100\%$.

Phần trăm tăng thêm $= (1,11826 - 1) \cdot 100\% = 0,11826 \cdot 100\% = 11,826\%$.

Làm tròn đến chữ số hàng phần mười, ta được **11,8%**.

Đáp án đúng: 11,8%

Câu 4: Người lái xe giảm áp suất khí trong lốp về giá trị khuyến nghị bằng cách xả bớt một lượng khí qua van. Nhiệt độ của khí trong lốp xe vẫn giữ ở mức $48,5^\circ\text{C}$. Khối lượng khí đã được xả ra ngoài bằng bao nhiêu phần trăm khối lượng khí trong lốp xe trước khi xả (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Hướng dẫn giải

Trạng thái 2 (trước khi xả khí): áp suất P_2 , nhiệt độ $T_2 = 48,5^\circ\text{C} = 321,5\text{ K}$, khối lượng khí m_2 .

Trạng thái 3 (sau khi xả khí): áp suất $P_3 = P_1$ (giá trị khuyến nghị ban đầu), nhiệt độ $T_3 = 48,5^\circ\text{C} = 321,5\text{ K}$, khối lượng khí m_3 .

Thể tích lốp xe V không đổi.

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$, trong đó M là khối lượng mol của khí (không đổi).

Suy ra $m = \frac{PMV}{RT}$.

Trong quá trình xả khí, V , R , M và T đều không đổi.

Do đó, khối lượng khí m tỉ lệ thuận với áp suất P .

$$\frac{m_3}{m_2} = \frac{P_3}{P_2}$$

Ta biết $P_3 = P_1$.

$$\text{Ta có } \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{287,5}{321,5} \approx 0,89424.$$

$$\text{Vậy } \frac{m_3}{m_2} = 0,89424.$$

Khối lượng khí đã xả ra là $\Delta m = m_2 - m_3$.

Phần trăm khối lượng khí đã xả so với khối lượng khí trong lốp xe trước khi xả (m_2) là:

$$\frac{\Delta m}{m_2} \cdot 100\% = \frac{m_2 - m_3}{m_2} \cdot 100\% = \left(1 - \frac{m_3}{m_2}\right) \cdot 100\%.$$

$$\text{Phần trăm đã xả} = (1 - 0,89424) \cdot 100\% = 0,10576 \cdot 100\% = 10,576\%.$$

Làm tròn đến chữ số hàng phần mười, ta được 10,6%.

Đáp án đúng: 10,6%

Dùng thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Một thanh kim loại có chiều dài $l = 25,0\text{ cm}$ chuyển động đều với tốc độ $v = 55,0\text{ cm/s}$ dọc theo hai thanh ray kim loại song song, được nối với nhau bằng một dây dẫn ở một đầu. Hệ thống ở trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc, hướng ra khỏi mặt phẳng hình vẽ và có độ lớn $B = 0,350\text{ T}$. Khi đó, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh kim loại có độ lớn là $|e| = Blv$. Thanh kim loại có điện trở là $18,0\Omega$, các thanh ray và dây nối có điện trở không đáng kể.

Câu 5: Cường độ dòng điện trong thanh kim loại là bao nhiêu miliampe (mA) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải

Chiều dài thanh kim loại $l = 25,0\text{ cm} = 0,25\text{ m}$.

Tốc độ chuyển động $v = 55,0\text{ cm/s} = 0,55\text{ m/s}$.

Độ lớn cảm ứng từ $B = 0,350\text{ T}$.

Điện trở của thanh kim loại $R = 18,0\Omega$.

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh kim loại được cho bởi công thức $|e| = Blv$.

$$|e| = (0,350\text{ T}) \cdot (0,25\text{ m}) \cdot (0,55\text{ m/s}) = 0,048125\text{ V}.$$

Cường độ dòng điện trong thanh kim loại được tính bằng định luật Ohm: $I = \frac{|e|}{R}$.

$$I = \frac{0,048125\text{ V}}{18,0\Omega} = 0,002673611\text{ A}.$$

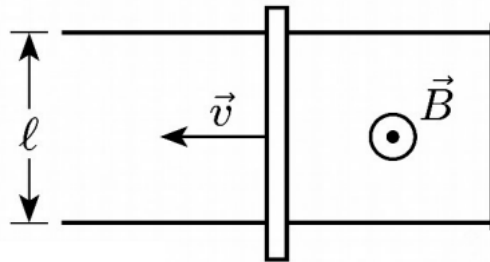
Để chuyển đổi sang miliampe (mA), ta nhân với 1000:

$$I = 0,002673611 \cdot 1000\text{ mA} = 2,673611\text{ mA}.$$

Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm, ta được 2,67 mA.

Đáp án đúng: 2,67 mA

Câu 6: Một thanh kim loại có chiều dài $l = 25,0\text{cm}$ chuyển động đều với tốc độ $v = 55,0\text{cm/s}$ dọc theo hai thanh ray kim loại song song, được nối với nhau bằng một dây dẫn ở một đầu. Hệ thống ở trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc, hướng ra khỏi mặt phẳng hình vẽ và có độ lớn $B = 0,350\text{T}$. Khi đó, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh kim loại có độ lớn là $|e| = Blv$. Thanh kim loại có điện trở là $18,0\Omega$, các thanh ray và dây nối có điện trở không đáng kể. Công suất tỏa nhiệt ở thanh kim loại là bao nhiêu milioát (mW) (làm tròn



kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải

Từ Câu 5, ta có suất điện động cảm ứng $|e| = 0,048125\text{ V}$ và cường độ dòng điện $I = 0,002673611\text{A}$. Điện trở của thanh kim loại $R = 18,0\Omega$.

Công suất tỏa nhiệt trên thanh kim loại được tính bằng công thức $P = I^2R$ hoặc $P = \frac{e^2}{R}$.

Sử dụng $P = I^2R$:

$$P = (0,002673611\text{ A})^2 \cdot (18,0\Omega) = 0,0000071482 \cdot 18,0 = 0,0001286676\text{ W}.$$

Sử dụng $P = \frac{|e|^2}{R}$:

$$P = \frac{(0,048125\text{ V})^2}{18,0\Omega} = \frac{0,002316015625}{18,0} = 0,0001286675347\text{ W}.$$

Để chuyển đổi sang milioát (mW), ta nhân với 1000:

$$P = 0,0001286676 \cdot 1000\text{ mW} = 0,1286676\text{ mW}.$$

Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm, ta được $0,13\text{ mW}$.

Đáp án đúng: $0,13\text{ mW}$

ZALO NHÓM CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ (NHÓM 1)

<https://zalo.me/g/qnabkq434>

ZALO NHÓM CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ (NHÓM 2)

<https://zalo.me/g/eic1kvpj7pxh4tzq2dbe>

FACEBOOK LÊ TRỌNG DUY

<https://www.facebook.com/letrongduy1984>

TIKTOK LÊ TRỌNG DUY

<https://www.tiktok.com/@thayduyvatly>

YOUTUBE LÊ TRỌNG DUY

<https://www.youtube.com/@letrongduy>